មេរៀនទី

11 ប្រូបាប

វត្ថុបំណង

❑ កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ 1 ដង

❑ កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានមកពីការពិសោធច្រើនដង ។

1. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ 1 ដង

ឧទាហរណ៍ : គេពិសោធបោះកាក់មួយដែលម្ខាងមានរូប និងម្ខាងទៀតមានលេខ ។ គេសន្មតយកខាងរូបតាងដោយអក្សរ H និងខាងលេខតាងដោយអក្សរ T ។

បើគេបោះកាក់នោះ 1 ដង

- គេអាចបោះបានខាង H ឬខាង T ។ លទ្ធផលដែលចេញ H ឬ T ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានគេសង្កេតឃើញថាវាមាន 2 ករណីហៅថា **ចំនួនករណីអាច** ។
- បើគេប្រាថ្នាបោះបានខាងរូប H ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍តាមបំណង គេសង្កេតឃើញថាវាមានតែ 1 ករណីហៅថា **ចំនួនករណីស្រប** ។
- ផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របដែលបោះបានខាងរូប H និងចំនួនករណីអាច ហៅថា **ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ** ។

គេកំណត់ដោយអក្សរ P : $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \dfrac{1}{2}$

គេកំណត់សរសេរ $P = \frac{1}{2}$ ជាចំនួនទសភាគ 0.5 ឬជាភាគរយ 50 % ប្រូបាបដែលស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ អាចបកស្រាយថាក្នុងការបោះបានខាងរូប H គេសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 2 ឬសង្ឃឹម 50 % ។

សម្គាល់ :

- គេប្រាកដជាមានសង្ឃឹម 100% ក្នុងការបោះកាក់ដើម្បីបាន H ឬ T ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះប្រាកដកើតមាន H ឬ T ហើយព្រឹត្តិការណ៍ស្របក៏មាន H ឬ T នោះ $P = \frac{2}{2} = 1$ ។
- គ្មានករណីដែលបោះមិនបាន H ឬ T ឡើយ ព្រោះការបោះកាក់តែងតែចេញ H ឬ T ហើយក្នុងករណីនេះចំនួនករណីស្របស្មើ 0 នោះ $P = \frac{0}{2} = 0$ ។
- ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ A មួយ គេបាន $0 \le P \le 1$ ។

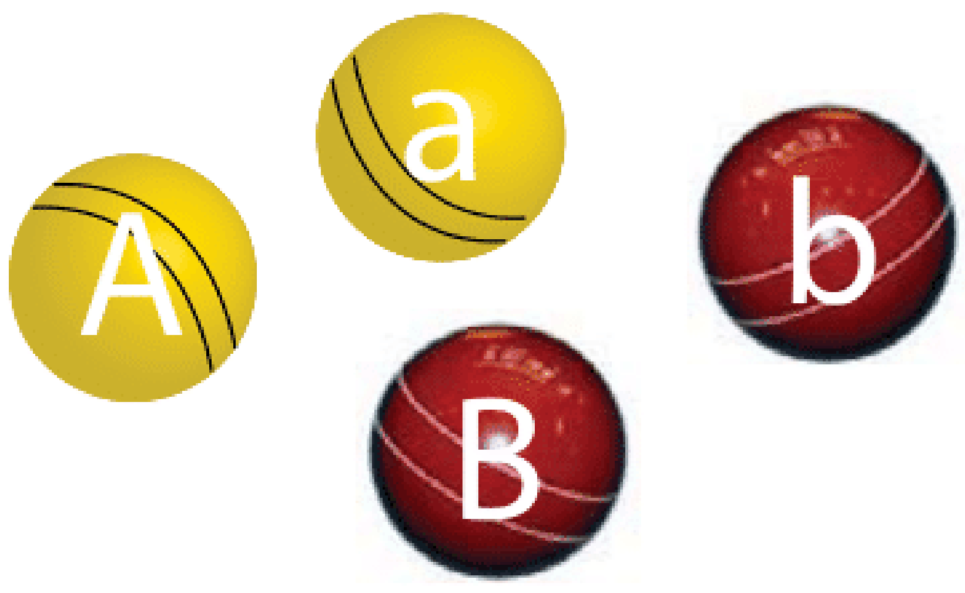
លំហាត់គំរូទី 1 : គេចាប់សន្លឹកប័ណ្ណមួយ ពីសន្លឹកប័ណ្ណដប់ដែលចុះលេខពី 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 10 ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានក្នុងការចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខសេសណាមួយ ?

ចម្លើយ : ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 10 និងចំនួនករណីស្រប $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 5 ។

គេបានប្រូបាបដែលចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខសេស $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2} = 0.5 = 50\,\%$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គេចាប់ឃ្លីម្តងពីរ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ ។

ចម្លើយ : ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{aA, aB, ab, AB, bA, bB\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 6 និងចំនួនករណីស្រប $\{aA, aB, bA, bB\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 4 ។ គេបានប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ ។



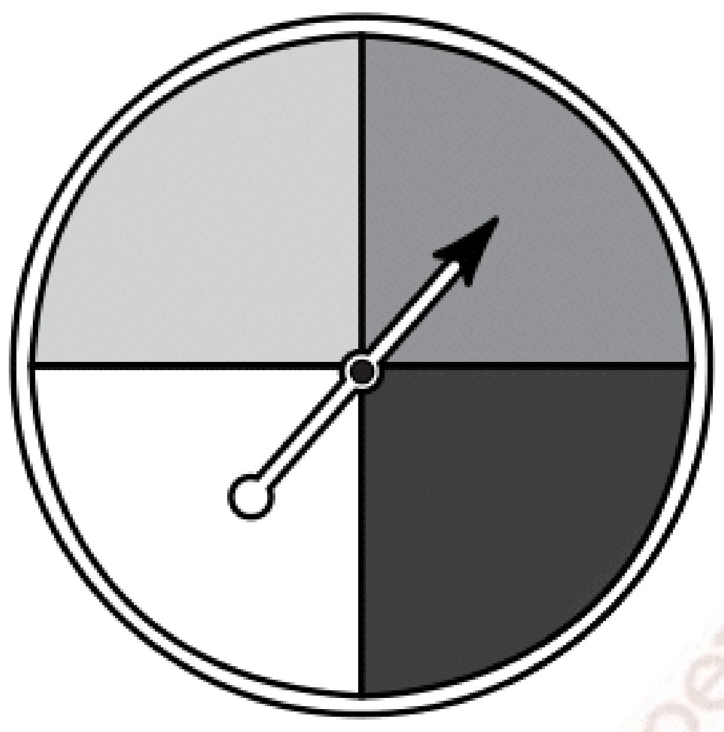
$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0.67 = 67\,\% \text{ ។}$$

មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 2 ក្នុងចំណោម 3 ឬសង្ឃឹម 67% ។

លំហាត់គំរូទី 3 :

ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាចំនួនបឋម ។

ខ. ក្នុងការបង្វិលថាសមួយដែលមានលាបពណ៌ បៃតង ស ខ្មៅ និងក្រហម (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ រកប្រូបាបដែលឱ្យចុងព្រួញឈប់ចង្អុលនៅត្រង់ពណ៌បៃតង ។



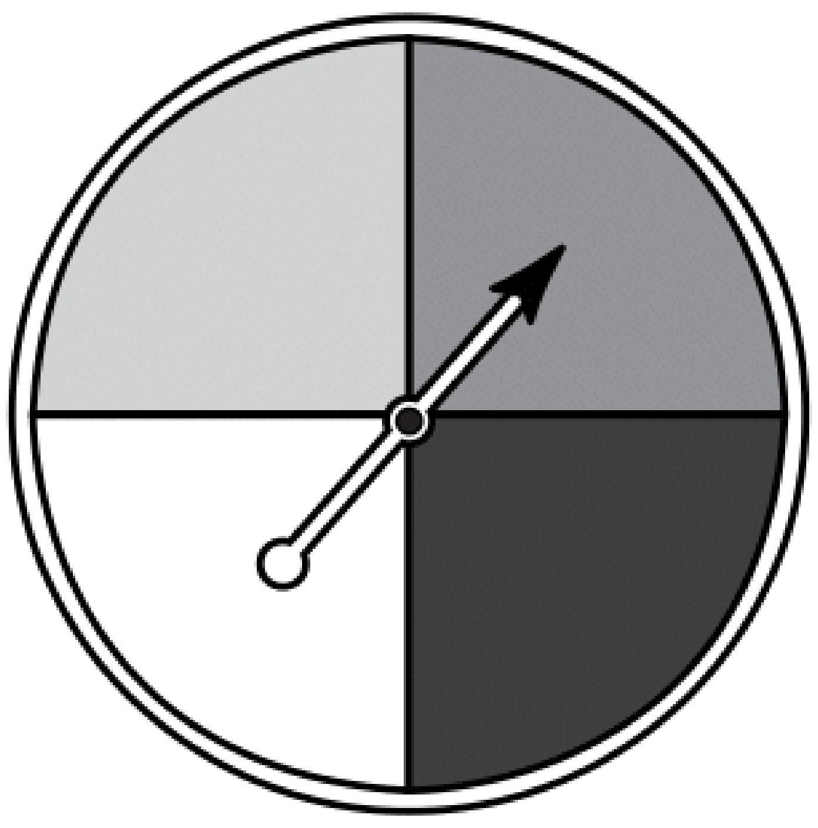
ចម្លើយ :

ក. ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 6 និងចំនួនករណីស្រប $\{2, 3, 5\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 3 ។ គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាចំនួនបឋម ។

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\ \%\ \text{។}$$

មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 2 ឬសង្ឃឹម 50% ។

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍អាច { ស បៃតង ខ្មៅ ក្រហម } ចំនួនករណីអាចស្មើ 4 និងចំនួនករណីស្រប { បៃតង } ចំនួនករណីស្របស្មើ 1 ។



$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\ \%\ \text{។}$$

មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 4 ឬសង្ឃឹម 25% ។

លំហាត់គំរូទី 4 : គ្រូបានដាក់ 6 សំណួរគឺ A, B, C, D, E និង F ដើម្បីឱ្យសិស្សយកទៅរៀន ។ សិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរប៉ុណ្ណោះ ។ បើគ្រូចេញ 2 សំណួរក្នុងចំណោម 6 សំណួរ ។ តើសិស្សនោះអាចមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីឱ្យការចេញសំណួរត្រូវទាំងពីរ ។

ចម្លើយ : ឧបមាថាសិស្សនោះរៀនតែសំណួរ A, B, C, D ហើយ E, F ជាសំណួរដែលពុំដែលរៀន

ព្រឹត្តិការណ៍អាច $AB \quad AC \quad AD \quad AE \quad AF$

$BC \quad BD \quad BE \quad BF \quad CD$

$CE \quad CF \quad DE \quad DF \quad EF$

ចំនួនករណីអាចស្មើ 15 និងចំនួនករណីស្រប $\{AB, AC, AD, BC, BD, CD\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 6 ។ គេបានប្រូបាបចេញ 2 សំណួរត្រូវនឹងសំណួរដែលសិស្សបានរៀន

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4 = 40\ \%\ \text{។}$$

មានន័យថា សិស្សនោះមានសង្ឃឹមតែ 2 ក្នុងចំណោម 5 ឬ សង្ឃឹម 40% ។

ប្រតិបត្តិ : ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកនារី 2 នាក់និងបុរស 2 នាក់ ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននោះតែងឱ្យបុគ្គលិកនោះធ្វើការចាប់ឆ្នោតជ្រើស 2 នាក់ដើម្បីដើរកំសាន្ត ។ រកប្រូបាបដែលចាប់ឆ្នោតបាននារីមួយនាក់និងបុរសមួយនាក់ ។

2. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើពិសោធច្រើនដង

បើគេពិសោធបោះកាក់តែមួយដង នោះគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{H, T\}$ ។

បើគេចង់ពិសោធលទ្ធផលនៃការបោះកាក់ពីរដងនោះគេនឹងលំបាកបន្តិចក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{HH, HT, TH, TT\}$ ។

គេរឹតតែស្មុគស្មាញទៀត នៅពេលដែលគេបោះកាក់នោះ 3 ដង ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតឡើងគឺ $\{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$ ។

ការគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការលំបាកនិងស្មុគស្មាញនៅពេលដែលគេបង្កើនចំនួនដងនៃពិសោធន៍ដូចជា បោះកាក់មួយបីដង បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយពីរដងជាដើម ។

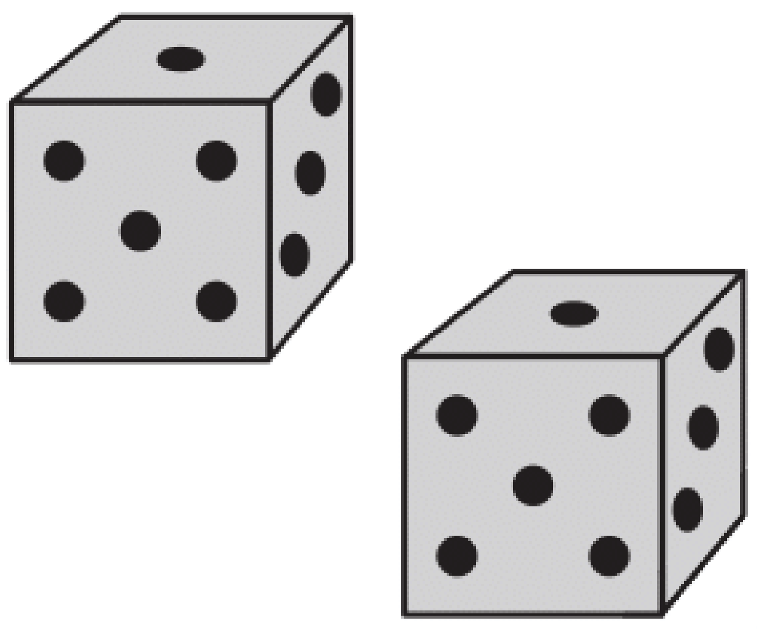
លំហាត់គំរូ: គេពិសោធបោះកាក់មួយដោយបោះ 3 ដង ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណា ដើម្បីបោះបានខាងរូបទាំងបីដងឬខាងលេខទាំងបីដង ។

ចម្លើយ : ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 8 និងព្រឹត្តិការណ៍ស្រប $\{HHH, TTT\}$ ចំនួនករណី ស្របស្មើ 2 ។

គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានខាងរូបទាំងបីដងឬខាងលេខទាំងបីដង ។

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\,\% \text{ ។}$$

មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 4 ឬសង្ឃឹម 25% ។



ប្រតិបត្តិទី 1 : គេពិសោធបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដោយបោះ 2ដង ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណា ដើម្បីបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខដូចគ្នា ?

ប្រតិបត្តិទី 2 : គូស្វាមីមួយគូមានបំណងយកកូនបីនាក់ ។ គណនាប្រូបាបដែលគូស្វាមីមាន

ក. ដំបូងកូនស្រី បន្ទាប់កូនប្រុស និងចុងក្រោយកូនស្រី
ខ. កូនស្រីពីរនិងកូនប្រុសមួយ
គ. កូនប្រុសទាំងបី
ឃ. កូនទាំងបីនាក់មានភេទដូចគ្នា
ង. យ៉ាងតិចកូនប្រុសមួយនាក់ ។

? លំហាត់

1. ក្នុងប្រអប់មួយមានស្ករសូកូឡា 24គ្រាប់ ក្នុងនោះមាន 10គ្រាប់មានស្នូលក្រែម 8គ្រាប់គ្មានស្នូល និងនៅសល់មានស្នូលសណ្ដែក ។ ស្ករសូកូឡា 1គ្រាប់ត្រូវជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបដែលស្ករសូកូឡា ។
   ក. មានស្នូលក្រែម
   ខ. មានស្នូលសណ្ដែក
   គ. មិនមានស្នូលក្រែម ។
2. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម
   ក. បោះបានលេខសេស
   ខ. បោះបានលេខធំជាង 3
   គ. បោះបានលេខចែកដាច់នឹង 5
   ឃ. បោះបានលេខធំជាង 1 ។
3. រដ្ឋាមានស្រោមជើងពណ៌ផ្ទៃមេឃចំនួន 8 ពណ៌ខៀវចំនួន 7 ពណ៌សូកូឡាចំនួន 13 និងពណ៌ក្រហមចំនួន 6 ។ រដ្ឋាជ្រើសរើសស្រោមជើងមួយដោយចៃដន្យ ។
   គណនាប្រូបាបដែលស្រោមជើងមាន

ក. ពណ៌ផ្ទៃមេឃ

ខ. ពណ៌ខៀវ

គ. មិនមែនពណ៌សូកូឡា

ឃ. មិនមែនពណ៌សូកូឡា ឬពណ៌ក្រហម

ង. ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ឬពណ៌ខៀវ ។

4. ធីតានិងរដ្ឋានៅក្នុងថ្នាក់ដែលមានសិស្សស្រី 14 នាក់និងសិស្សប្រុស 10 នាក់ ។ សិស្សម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានថ្នាក់ដោយចៃដន្យពីសិស្សក្នុងថ្នាក់ ។

ក. គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី

ខ. គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស

គ. គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជារដ្ឋា

ង. គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាធីតា ឬ រដ្ឋា

ច. គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់មិនមែនជាធីតា ឬ រដ្ឋា ។

5. នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បីព្រមគ្នា ។

រកប្រូបាបនៅពេលដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងបីចេញលេខដូចគ្នា ។

6. នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់ ។

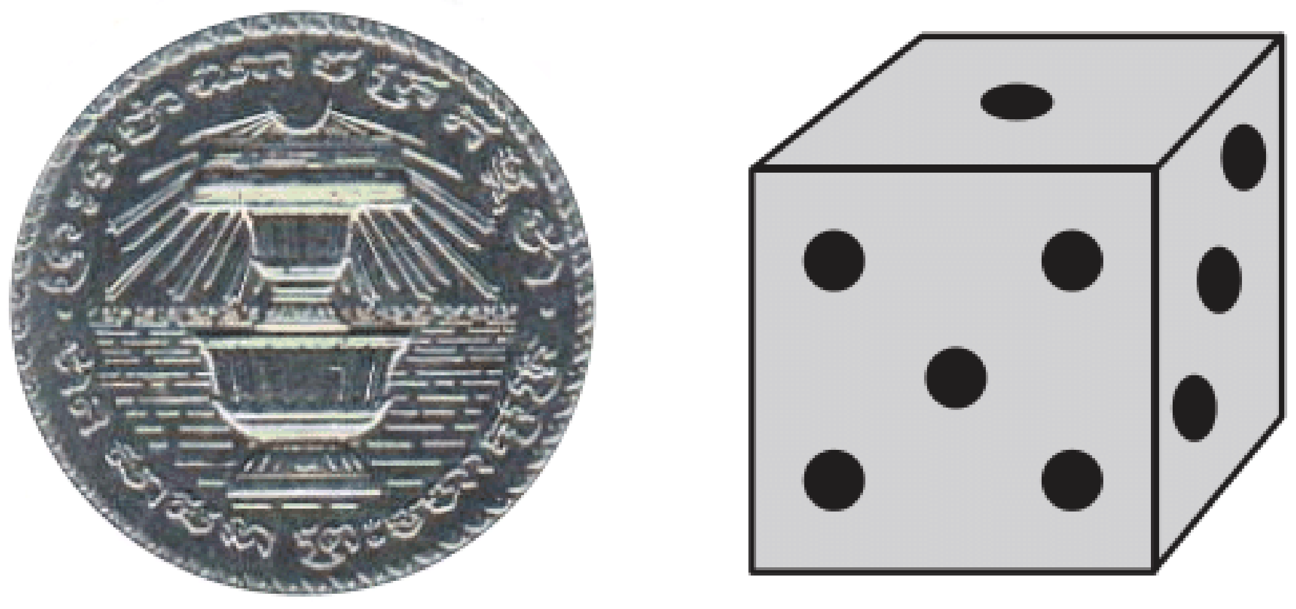
ក. រកប្រូបាបនៅពេលដែលផលបូកមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 5 ។

ខ. រកប្រូបាបនៅពេលដែលផលបូកមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរធំជាង ឬស្មើនឹង 9 ។

7. កាក់មួយនិងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយបោះឡើងព្រមគ្នា ។

ក. គណនាចំនួនករណីអាច

ខ. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះកាក់បានខាងរូបនិងបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខ 6 ។



8. គេបោះកាក់មួយចំនួនបីដង ។

ក. គណនាចំនួនករណីអាច

ខ. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះកាក់បានខាងរូបពីរនិងខាងលេខមួយ ។